

海杂波场景电磁频谱数据智能处理

怎么验证

研究方案四：海杂波场景电磁频谱数据智能处理原型系统验证

近岸远海

多径显著

海况高低

.....

应用场景

“自主决策可信判别”

怎么处理

研究方案三：面向海域自主侦测任务的边缘频谱智能处理方法



自主决策可信判别

基于态势认知的电磁
频谱知识图谱构建与
动态演化方法

多源
异构
表征

信息
关联
聚合

增量
更新
演化

知识驱动的轻量化频
谱信号识别与目标轨
迹分析方法

知识
引导
判别

识别
未知
分类

轻量
轨迹
预测

频谱认知协同与分布
式可信决策方法

共识
确权
结果

可信
协同
决策

轻量
安全
传输

决策保障

“端侧轻量存储管理”

怎么存储

研究方案二：有限算力端侧频谱数据的可信管理和分级存储方法



端侧轻量存
储管理

事件窗口驱动的频谱
数据价值评估模型

事件
证据
窗口

可疑
事件
识别

事件
入库
判别

基于语义压缩的频谱
向量数据库存储优化
方法

提取
量化
压缩

磁盘
索引
存储

并发
插入
机制

链上链下协同的可追
溯频谱数据可信管理
方法

分层
摘要
存证

分级
索引
构建

可验
查询
更新

感知底座

“频谱信号传播提取”

怎么提取

研究方案一：海杂波干扰下微弱电磁频谱信号传播规律与微弱信号提取



频谱信号传
播提取

复杂海洋环境下电磁频谱
信号时空耦合规律建模

统计
联合
表征

多径
折射
耦合

时空
传播
规律

基于空域干扰对消的
微弱目标频谱特征增
强方法

多

边

底

基于多维联合表征的
电磁频谱信号精确提
取方法

多谱
张量
表征

定位
检测
分离

可微
重构
反演

理论架构

智能处理组件概览



云



边



端



传感器



算力



网络



平台



模型



存储

技术架构支撑